INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PATRÍCIA DA SILVA COSTA
VALDIR DE SOUZA CARVALHO NETO

Linguagem de Programação I - SI 241

Trabalho Prático 01

São João Evangelista
2025

SUMÁRIO

1. Exercício 1..... 4

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Captura de tela do teste da função imprimeMes()..... 6
Figura 2. Captura de tela do teste da função imprimeCalendario()..... 7

1. Exercício 1

Códigos:

Arquivo Main:

```
public class CalendarioMain {
    public static void main(String[] args) {
        Calendario calendario = new Calendario();

        calendario.imprimeMes(11, 2025);

        calendario.imprimeCalendario(2025);
    }
}
```

Arquivo Classe:

```
public class Calendario {

    /**
     * Função que recebe como parâmetro o dia, mês e o ano;
     * e retorna o dia da semana equivalente a esta data:
     * 0 -> Domingo
     * 1 -> Segunda-feira
     * 2 -> Terça-feira
     * ...
     * 6 -> Sábado
     */
    private String nomeMes[] = { " ", "Janeiro", "Fevereiro", "Março",
"Abril", "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto",
            "Setembro", "Outubro", "Novembro", "Dezembro" };

    public int diaSemana(int dia, int mes, int ano) {
        int f;

        f = ano + dia + 3 * (mes - 1) - 1;

        if (mes < 3) {
            ano = ano - 1;
        }

        if (mes >= 3) {
            f = f - (int) (0.4 * mes + 2.3);
```

```
        }

        f = f + (ano / 4) - (int) ((ano / 100 + 1) * 0.75);
        f = f % 7;

        return f;
    }

    /**
     * Função que recebe como parâmetro o ano e retorna um valor
lógico
     * indicando se o ano é bissexto (true) ou não (false).
     */
    public boolean ehBissexto(int ano) {
        return (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0);
    }

    /**
     * Função que recebe como parâmetro o mês e o ano e retorna a
     * quantidade de dias do mês.
     */
    public int diasNoMes(int mes, int ano) {
        if (mes < 1 || mes > 12) {
            return -1; // Mês inválido
        }

        switch (mes) {
            case 4:
            case 6:
            case 9:
            case 11:
                return 30;
            case 2:
                return ehBissexto(ano) ? 29 : 28;
            default:
                return 31;
        }
    }

    public void imprimeMes(int mes, int ano) {
        int semanaInicio = diaSemana(1, mes, ano);
        int qtd = diasNoMes(mes, ano);
```

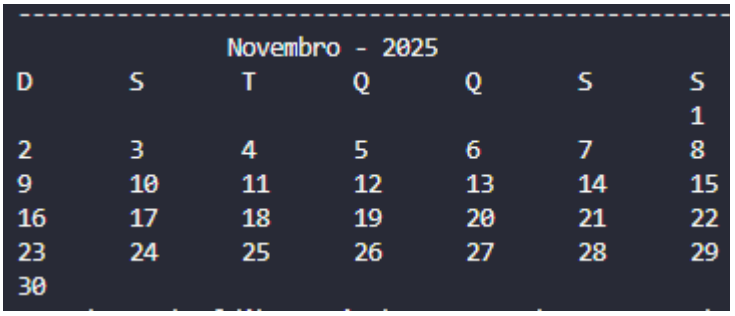
```
        int contador = 1;
        String mesAno = nomeMes[mes] + " - " + ano;


System.out.println("-------------------------------------------------
-");
        System.out.printf("%32s\n\n", mesAno);
        System.out.println("D\tS\tT\tQ\tQ\tS\tS");
        for (int i = 0; i < 6; i++) {
            for (int j = 0; j < 7; j++) {
                if (i == 0 && j < semanaInicio || contador > qtd) {
                    System.out.printf("\t");
                } else {
                    System.out.printf("%d\t", contador);
                    contador++;
                }
            }
            System.out.print("\n");
        }
        System.out.print("\n");
    }

    public void imprimeCalendario(int ano) {
        for (int i = 1; i <= 12; i++) {
            imprimeMes(i, ano);
        }
    }
}
```

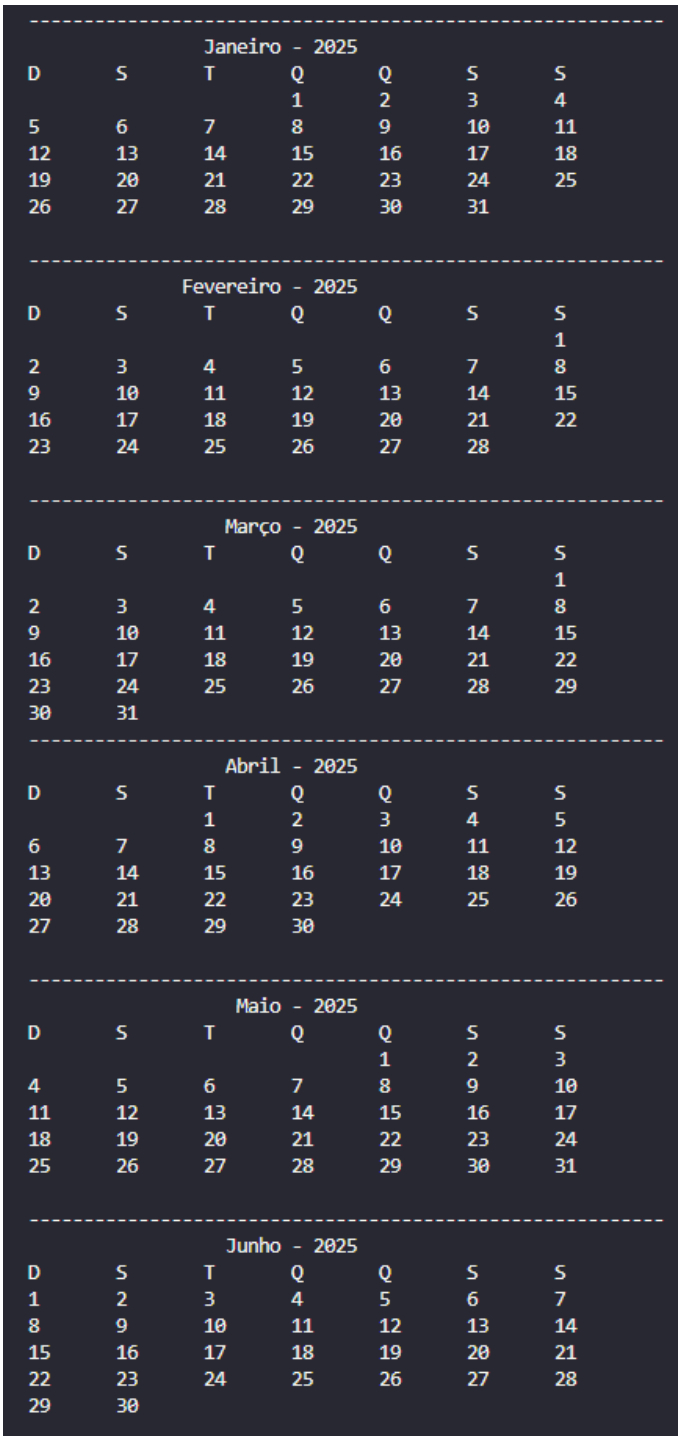
Imagens:

Figura 1. Captura de tela do teste da função *imprimeMes()*.



Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 26 de novembro de 2025.

Figura 2. Captura de tela do teste da função *imprimeCalendario()*.



```
------------------------------------------------------------
                    Janeiro - 2025
D       S       T       Q       Q       S       S
                        1       2       3       4
5       6       7       8       9       10      11
12      13      14      15      16      17      18
19      20      21      22      23      24      25
26      27      28      29      30      31

------------------------------------------------------------
                   Fevereiro - 2025
D       S       T       Q       Q       S       S
                                                1
2       3       4       5       6       7       8
9       10      11      12      13      14      15
16      17      18      19      20      21      22
23      24      25      26      27      28

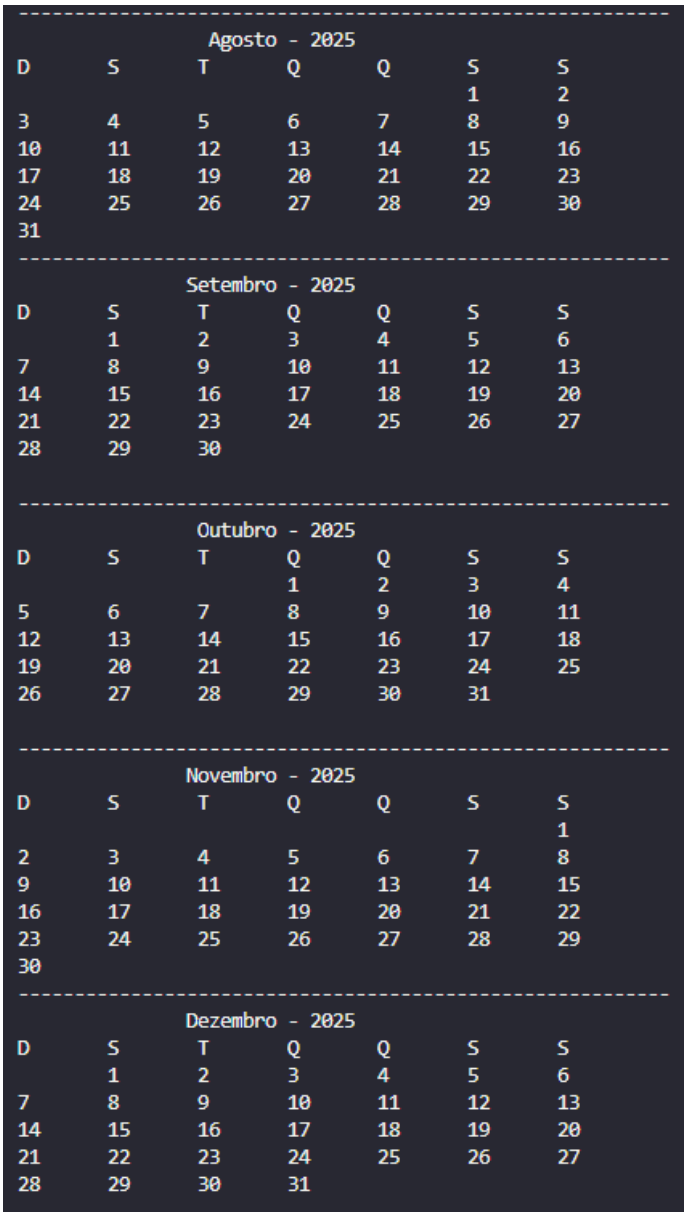
------------------------------------------------------------
                     Março - 2025
D       S       T       Q       Q       S       S
                                                1
2       3       4       5       6       7       8
9       10      11      12      13      14      15
16      17      18      19      20      21      22
23      24      25      26      27      28      29
30      31
------------------------------------------------------------
                     Abril - 2025
D       S       T       Q       Q       S       S
                1       2       3       4       5
6       7       8       9       10      11      12
13      14      15      16      17      18      19
20      21      22      23      24      25      26
27      28      29      30

------------------------------------------------------------
                      Maio - 2025
D       S       T       Q       Q       S       S
                                1       2       3
4       5       6       7       8       9       10
11      12      13      14      15      16      17
18      19      20      21      22      23      24
25      26      27      28      29      30      31

------------------------------------------------------------
                     Junho - 2025
D       S       T       Q       Q       S       S
1       2       3       4       5       6       7
8       9       10      11      12      13      14
15      16      17      18      19      20      21
22      23      24      25      26      27      28
29      30
```

Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 26 de novembro de 2025.

Figura 3. Captura de tela do teste da função *imprimeCalendario()*.



Fonte: Captura de tela retirada pelo autor em 26 de novembro de 2025.